Matemática Discreta — II Semestre 2025

Segundo Parcial (valor 27 pts) — Solucionario como clase

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Matemática

Índice

Teoría 1: relaciones **2**

Pregunta 1 **4**

Pregunta 2a **6**

Pregunta 2b **8**

Pregunta 3 **9**

Teoría 2: funciones **10**

Pregunta 4 **12**

Pregunta 5 **14**

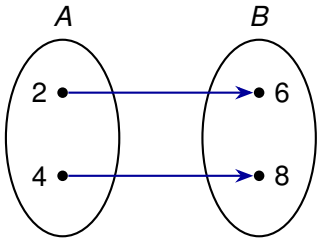
Pregunta 6 **16**

Teoría 1: relaciones

Relación y gráfico: una relación $\mathcal{R}$ de A en B es una lista de parejas ordenadas (a, b); esa lista se llama el **gráfico** $G_{\mathcal{R}}$. Se escribe $a\mathcal{R}b$ ("a está relacionado con b") cuando la pareja está en la lista.

$$a\mathcal{R}b \iff (a, b) \in G_{\mathcal{R}} \subseteq A \times B$$

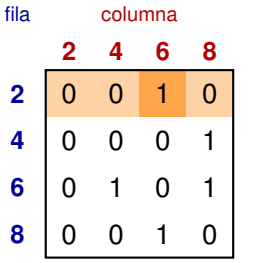
Cada pareja es una flecha que sale del primer elemento y llega al segundo. El orden importa: $(2, 6)$ es una flecha de 2 a 6, no de 6 a 2.



$G_{\mathcal{R}} = \{(2, 6), (4, 8)\}$

Matriz asociada (cómo leerla): se escriben los elementos de A en el orden dado, una vez a la izquierda (filas) y otra vez arriba (columnas). La casilla de la fila a y la columna b vale 1 si $a\mathcal{R}b$, y 0 si no.

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \iff a_i \,\mathcal{R}\, a_j$$

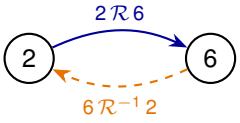


fila 2, columna 6: hay un 1
$\Rightarrow 2\,\mathcal{R}\,6$

Fila = primer elemento (de dónde sale la flecha); **columna** = segundo elemento (a dónde llega). Para pasar de gráfico a matriz: por cada pareja (a, b) se pone un 1 en fila a, columna b. Para pasar de matriz a gráfico: cada 1 se lee como "fila, columna".

Relación inversa: se le da vuelta a cada flecha.

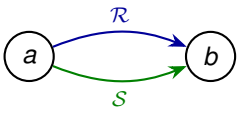
$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(b, a) \mid a\mathcal{R}b\}, \qquad b\,\mathcal{R}^{-1}a \iff a\mathcal{R}b$$



En la matriz, dar vuelta las flechas es cambiar filas por columnas: $M_{\mathcal{R}^{-1}} = M_{\mathcal{R}}^{T}$ (la transpuesta). **¿Por qué?** Si antes el 1 estaba en fila a, columna b, ahora la flecha sale de b y llega a a, o sea fila b, columna a.

Intersección de relaciones: una pareja está en $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ cuando está en las dos listas a la vez.

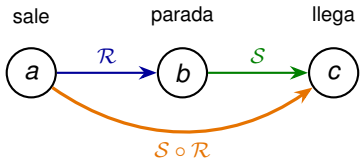
$$a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \iff a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{S}b \qquad \text{(Def. } \cap\text{)}$$



En la matriz: $M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}} = M_{\mathcal{R}} \wedge M_{\mathcal{S}}$ (un 1 solo donde las dos tienen 1).

Composición: es caminar dos flechas seguidas: primero una de $\mathcal{R}$ y después una de $\mathcal{S}$.

$$a(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})c \iff (\exists b)\ a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{S}c$$



El orden: en $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ se lee de derecha a izquierda, así que **primero se usa** $\mathcal{R}$ (la de la derecha) y **después** $\mathcal{S}$. El elemento b es la "parada intermedia". Por ejemplo, en $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$ primero se camina con $\mathcal{S}$ y luego con $\mathcal{R}^{-1}$.

Producto booleano: es la forma de calcular la composición con matrices. Las matrices se escriben **en el orden en que se camina**:

$$M_{\mathcal{S}\circ\mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

fila 2 = (1, 0, 1), columna 2 = (1, 0, 1)
coinciden en $k = 1$ y $k = 3 \Rightarrow$ casilla (2, 2) = 1

La casilla (fila i, columna j) del producto vale 1 si **existe algún** k tal que la fila i de la primera matriz tiene 1 en la posición k **y** la columna j de la segunda tiene 1 en la posición k. Ese k es la parada intermedia. Se suma con "o": $1 \vee 1 = 1$, $1 \vee 0 = 1$, $0 \vee 0 = 0$.

Forma rápida por filas: la fila i del producto es el "o" de las filas de la segunda matriz que la fila i de la primera señala con un 1.

Propiedades de una relación sobre A: se leen en el digrafo (cada elemento es un círculo, cada pareja una flecha; la pareja (a, a) es un lazo).



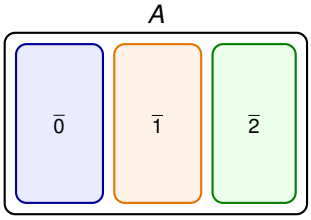
Reflexiva $\forall a : a\mathcal{R}a$ | **Simétrica** $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$ | **Transitiva** $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$ | **Antisimétrica** $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b$

¿Por qué así? Reflexiva: todos se relacionan consigo mismos (todos tienen lazo). Simétrica: toda flecha tiene su flecha de regreso. Transitiva: si se puede ir de a a c en dos pasos, también hay flecha directa. Antisimétrica: entre dos elementos **distintos** nunca hay ida y vuelta; si hay ida y vuelta entre a y b, es porque a y b son el mismo elemento.

Relación de equivalencia: una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva a la vez.

Clase de equivalencia de a: todos los elementos que están relacionados con a:

$$\overline{a} = \{x \in A : x\mathcal{R}a\}$$



Las clases parten el conjunto en "cajas" que no se tocan: cada elemento cae en exactamente una caja, y dentro de una caja todos se relacionan con todos.

Pregunta 1

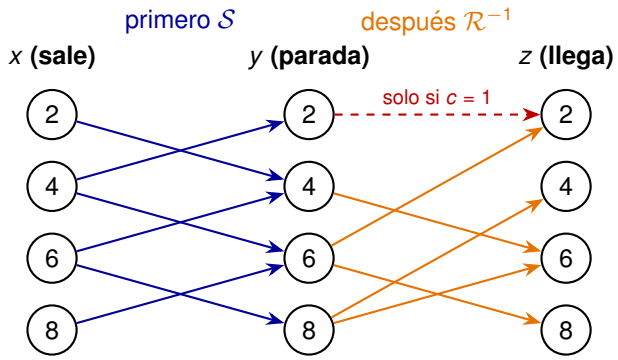
1. Considere el conjunto $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde c es una constante desconocida. Considera también la relación S sobre A que cumple que

$$a\mathcal{S}b \quad \Leftrightarrow \quad |a - b| = 2$$

Determine el gráfico de la relación $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$. (4 puntos)



$$G_{\mathcal{R}^{-1}\circ\mathcal{S}} = \{\underset{2\mathcal{S}4,\, 4\mathcal{R}^{-1}6}{(2,6)}, (4,2), (4,8), (6,4), (6,6), (8,2), (8,8)\}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué se pide. Por la definición de composición (teoría), con $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$ **primero se camina con** $\mathcal{S}$ **y después con** $\mathcal{R}^{-1}$:

$$(x, z) \in \mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S} \iff (\exists y \in A)\ (x, y) \in \mathcal{S} \wedge (y, z) \in \mathcal{R}^{-1}.$$

O sea, se sale de x, se hace una parada y usando una flecha de $\mathcal{S}$, y desde ahí se llega a z usando una flecha de $\mathcal{R}^{-1}$.

Paso 2, el gráfico de $\mathcal{S}$**.** La regla dice $a\mathcal{S}b$ cuando a y b están a distancia 2. Se revisa cada elemento: el 2 solo está a distancia 2 del 4 (el 0 no está en A); el 4 está a distancia 2 del 2 y del 6; el 6, del 4 y del 8; el 8 solo del 6 (el 10 no está en A). Por eso

$$G_{\mathcal{S}} = \{(2,4), (4,2), (4,6), (6,4), (6,8), (8,6)\}.$$

Paso 3, el gráfico de $\mathcal{R}$ **leyendo la matriz.** Filas y columnas van en el orden 2, 4, 6, 8. Fila 2: hay un 1 en la columna 6, así que $2\mathcal{R}6$; además la casilla de la columna 2 es c, así que $(2, 2)$ está solo si $c = 1$. Fila 4: un 1 en la columna 8, así que $4\mathcal{R}8$. Fila 6: unos en las columnas 4 y 8. Fila 8: un 1 en la columna 6.

$$G_{\mathcal{R}} = \{(2,6), (4,8), (6,4), (6,8), (8,6)\} \quad \text{(más } (2,2) \text{ si } c = 1).$$

Paso 4, la inversa. Por la definición de inversa se le da vuelta a cada pareja:

$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(6,2),(8,4),(4,6),(8,6),(6,8)\} \text{ (más } (2,2) \text{ si } c = 1).$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 5, caminar los caminos (dibujo de arriba). Para cada x se siguen las flechas azules ($\mathcal{S}$) y desde cada parada las naranjas ($\mathcal{R}^{-1}$):

- $x = 2$: $2\mathcal{S}4$ y $4\mathcal{R}^{-1}6$. Da $(2,6)$.
- $x = 4$: $4\mathcal{S}6$ y $6\mathcal{R}^{-1}2$, $6\mathcal{R}^{-1}8$. Da $(4,2)$ y $(4,8)$. También $4\mathcal{S}2$, pero desde 2 solo sale la flecha punteada $2\mathcal{R}^{-1}2$ (cuando $c = 1$).
- $x = 6$: $6\mathcal{S}4$ y $4\mathcal{R}^{-1}6$; $6\mathcal{S}8$ y $8\mathcal{R}^{-1}4$, $8\mathcal{R}^{-1}6$. Da $(6,6)$ y $(6,4)$.
- $x = 8$: $8\mathcal{S}6$ y $6\mathcal{R}^{-1}2$, $6\mathcal{R}^{-1}8$. Da $(8,2)$ y $(8,8)$.

Paso 6, ¿importa el valor de c? La constante c solo decide si existe la flecha $2\mathcal{R}^{-1}2$. Esa flecha solo se puede usar si se llega a 2 con $\mathcal{S}$, y eso solo pasa desde el 4 ($4\mathcal{S}2$). El camino $4\mathcal{S}2$, $2\mathcal{R}^{-1}2$ daría la pareja $(4,2)$.

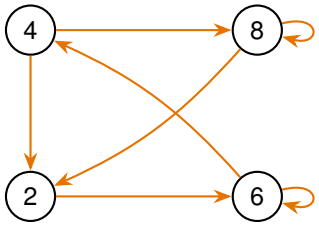
- **Caso $c = 0$:** la flecha $2\mathcal{R}^{-1}2$ no existe, pero $(4,2)$ igual aparece por el camino $4\mathcal{S}6$, $6\mathcal{R}^{-1}2$ (porque $2\mathcal{R}6$).
- **Caso $c = 1$:** la flecha existe y vuelve a dar $(4,2)$, que **ya estaba**. No aparece ninguna pareja nueva.

Así, **el gráfico es el mismo para $c = 0$ y para $c = 1$**: la respuesta no depende de c.

Comprobación con matrices. Como se camina primero con $\mathcal{S}$ y después con $\mathcal{R}^{-1}$, $M_{\mathcal{R}^{-1}\circ\mathcal{S}} = M_{\mathcal{S}} \odot M_{\mathcal{R}^{-1}} = M_{\mathcal{S}} \odot M_{\mathcal{R}}^{T}$:

$$M_{\mathcal{R}^{-1}\circ\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por filas (teoría, forma rápida): la fila 2 de $M_{\mathcal{S}}$ señala la fila 4 de $M_{\mathcal{R}}^{T}$: $(0,0,1,0)$. La fila 4 señala las filas 2 y 6: $(c,0,0,0) \vee (1,0,0,1) = (1,0,0,1)$, porque $c \vee 1 = 1$ sin importar c. La fila 6 señala las filas 4 y 8: $(0,0,1,0) \vee (0,1,1,0) = (0,1,1,0)$. La fila 8 señala la fila 6: $(1,0,0,1)$. Cada 1 leído como "fila, columna" da exactamente las siete parejas del gráfico.



Digrafo de $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}$

Respuesta: $G_{\mathcal{R}^{-1}\circ\mathcal{S}} = \{(2,6),(4,2),(4,8),(6,4),(6,6),(8,2),(8,8)\}$, para cualquier valor de c.

Pregunta 2a

2. Sobre $\mathbb{R}$ se define la relación $\mathcal{S}$ por

$$a\mathcal{S}b \quad \Leftrightarrow \quad \frac{a-b}{5} \in \mathbb{Z}$$

(a) Demuestre que S es una relación de equivalencia. (5 puntos)

$$\underbrace{\frac{a-b}{5}}_{\text{diferencia}} = \underbrace{k}_{\text{entero}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad a\mathcal{S}b$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué hay que probar. Equivalencia significa tres cosas (teoría): reflexiva, simétrica y transitiva. Se prueba cada una por separado.
Paso 2, traducir la regla. "$\frac{a-b}{5} \in \mathbb{Z}$" quiere decir que al dividir la diferencia entre 5 da un entero. Para poder hacer cuentas se le pone nombre a ese entero: $(\exists k \in \mathbb{Z})\ \frac{a-b}{5} = k$. Por ejemplo, $8\mathcal{S}3$ porque $\frac{8-3}{5} = 1$; en cambio 4 no se relaciona con 3 porque $\frac{1}{5}$ no es entero.
Paso 3, reflexiva. Hay que ver que cada número se relaciona consigo mismo. La diferencia $a - a$ es 0, y $\frac{0}{5} = 0$, que es entero.
Paso 4, simétrica. Si $\frac{a-b}{5} = k$, al cambiar el orden la diferencia cambia de signo: $b - a = -(a - b)$. Entonces $\frac{b-a}{5} = -k$, que también es entero.
Paso 5, transitiva. Si $\frac{a-b}{5} = k_1$ y $\frac{b-c}{5} = k_2$, al sumar las dos igualdades la b se cancela: $\frac{a-b}{5} + \frac{b-c}{5} = \frac{a-c}{5}$. Queda $\frac{a-c}{5} = k_1 + k_2$, y la suma de dos enteros es entera.
¿Tiene sentido? Dos números se relacionan cuando están a una distancia que es un múltiplo de 5 ($0, \pm 5, \pm 10, \ldots$). Estar a distancia 0 (reflexiva), medir la distancia al revés (simétrica) y encadenar dos saltos de múltiplos de 5 (transitiva) sigue dando múltiplos de 5.

Solución como se escribe en el examen.

Reflexiva. HQD: $\mathcal{S}$ es reflexiva $\equiv (\forall a \in \mathbb{R})\ [a\mathcal{S}a]$.

Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario.

$$\begin{aligned}
&\frac{a-a}{5} = \frac{0}{5} && \text{Op.}\\
&= 0, \quad 0 \in \mathbb{Z} && \text{Op.}\\
&\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\ \frac{a-a}{5} = k,\ k = 0 && \text{Intro. } \exists\\
&\Rightarrow a\mathcal{S}a && \text{Def. de } \mathcal{S}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{S}$ es reflexiva.

Simétrica. HQD: $\mathcal{S}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in \mathbb{R})\ [a\mathcal{S}b \Rightarrow b\mathcal{S}a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $a \mathcal{S} b$.

$$
\begin{aligned}
a \mathcal{S} b &\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\ \frac{a-b}{5} = k && \text{Def. de } \mathcal{S} \\
&\Rightarrow \frac{b-a}{5} = -\frac{a-b}{5} && \text{Op.} \\
&\Rightarrow \frac{b-a}{5} = -k && \text{Sust.} \\
&\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})\ \frac{b-a}{5} = k_1,\ k_1 = -k && -k \in \mathbb{Z} \\
&\Rightarrow b \mathcal{S} a && \text{Def. de } \mathcal{S}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, $\mathcal{S}$ es simétrica.

Transitiva. HQD: $\mathcal{S}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in \mathbb{R})\,[a \mathcal{S} b \wedge b \mathcal{S} c \Rightarrow a \mathcal{S} c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $a \mathcal{S} b \wedge b \mathcal{S} c$.

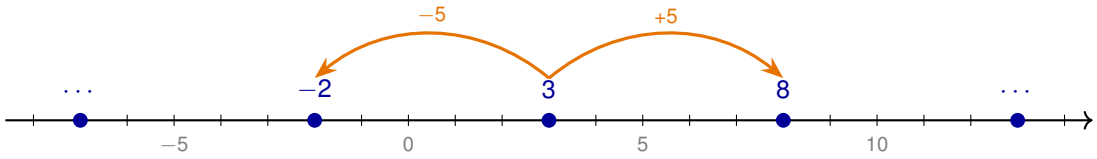
$$
\begin{aligned}
a \mathcal{S} b \wedge b \mathcal{S} c &\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})\ \frac{a-b}{5} = k_1 \wedge (\exists k_2 \in \mathbb{Z})\ \frac{b-c}{5} = k_2 && \text{Def. de } \mathcal{S} \\
&\Rightarrow \frac{a-b}{5} + \frac{b-c}{5} = k_1 + k_2 && \text{Suma término a término} \\
&\Rightarrow \frac{a-c}{5} = k_1 + k_2 && \text{Op.} \\
&\Rightarrow (\exists k_3 \in \mathbb{Z})\ \frac{a-c}{5} = k_3,\ k_3 = k_1 + k_2 && \text{Def. } k_3 \\
&\Rightarrow a \mathcal{S} c && \text{Def. de } \mathcal{S}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, $\mathcal{S}$ es transitiva.

Respuesta: $\mathcal{S}$ es reflexiva, simétrica y transitiva; por lo tanto, es una relación de equivalencia.

Pregunta 2b

(b) Determine la clase de equivalencia de 3 y tres elementos de esta clase. (2 puntos)



$$\overline{3} = \{x \in \mathbb{R} : x \mathcal{S} 3\} = \{\underbrace{3 + 5k}_{\text{saltos de 5}} : k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots\}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, la definición. Por la definición de clase de equivalencia (teoría), $\overline{3}$ son todos los reales x que se relacionan con 3:

$$\overline{3} = \{x \in \mathbb{R} : x \mathcal{S} 3\} = \left\{x \in \mathbb{R} : \tfrac{x-3}{5} \in \mathbb{Z}\right\}.$$

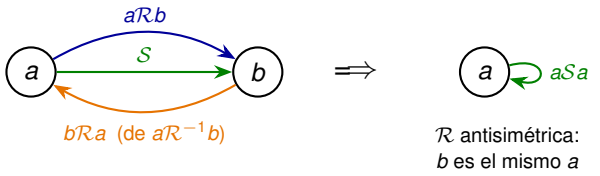
Paso 2, despejar x. Se llama k al entero: $\frac{x-3}{5} = k$. Se multiplica por 5: $x - 3 = 5k$. Se suma 3: $x = 3 + 5k$. Entonces la clase son los números que se obtienen sumándole a 3 un múltiplo de 5.
Paso 3, tres elementos. Se escogen valores de k: con $k = -1$ sale $3 - 5 = -2$; con $k = 0$ sale 3; con $k = 1$ sale $3 + 5 = 8$.
¿Tiene sentido? Se verifica cada uno con la regla: $\frac{-2-3}{5} = \frac{-5}{5} = -1 \in \mathbb{Z}$; $\frac{3-3}{5} = 0 \in \mathbb{Z}$; $\frac{8-3}{5} = \frac{5}{5} = 1 \in \mathbb{Z}$. Los tres cumplen. Un número como 4 no está, porque $\frac{4-3}{5} = \frac{1}{5} \notin \mathbb{Z}$. En la recta, la clase son los puntos azules, separados de 5 en 5 a partir del 3.

Respuesta: $\overline{3} = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{x-3}{5} \in \mathbb{Z}\right\} = \{3 + 5k : k \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots\}$. Tres elementos: -2, 3 y 8.

Pregunta 3

3. Sea A un conjunto no vacío. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ sobre A tales que $\mathcal{R}$ es antisimétrica. Pruebe que (4 puntos)

$$a\,(\mathcal{S}\cap\mathcal{R})\,b \wedge a\left(\mathcal{R}^{-1}\cap\mathcal{S}\right)b \quad\Longrightarrow\quad (a,a)\in G_S$$



$$\underset{\text{ida y vuelta}}{a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a} \Rightarrow \underset{\mathcal{R}\text{ antisimétrica}}{a=b} \Rightarrow \underset{\text{sust. en } a\mathcal{S}b}{a\mathcal{S}a}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, abrir las intersecciones. Por la definición de intersección (teoría), $a(\mathcal{S}\cap\mathcal{R})b$ dice dos cosas: $a\mathcal{S}b$ y $a\mathcal{R}b$. Igual, $a(\mathcal{R}^{-1}\cap\mathcal{S})b$ dice $a\mathcal{R}^{-1}b$ y $a\mathcal{S}b$.
Paso 2, la inversa. Por la definición de inversa, $a\mathcal{R}^{-1}b$ es lo mismo que $b\mathcal{R}a$ (se le da vuelta a la flecha).
Paso 3, usar que $\mathcal{R}$ es antisimétrica. Ya se tiene ida ($a\mathcal{R}b$) y vuelta ($b\mathcal{R}a$). La antisimetría dice que eso solo puede pasar si $a=b$.
Paso 4, sustituir. Se sabe $a\mathcal{S}b$ y que b es a. Cambiando b por a queda $a\mathcal{S}a$, que por la definición de gráfico es $(a,a)\in G_S$.
¿Por qué funciona? En el dibujo, la flecha azul y la naranja forman una ida y vuelta de $\mathcal{R}$. Como $\mathcal{R}$ no permite ida y vuelta entre elementos distintos, los dos círculos son en realidad el mismo, y la flecha verde de $\mathcal{S}$ se convierte en un lazo.

Solución como se escribe en el examen.

HQD: $(\forall a,b\in A)\ \left[a(\mathcal{S}\cap\mathcal{R})b \wedge a(\mathcal{R}^{-1}\cap\mathcal{S})b \Rightarrow (a,a)\in G_S\right]$.

Sean $a,b\in A$ fijos pero arbitrarios tales que $a(\mathcal{S}\cap\mathcal{R})b \wedge a(\mathcal{R}^{-1}\cap\mathcal{S})b$.

$a(\mathcal{S}\cap\mathcal{R})b \wedge a(\mathcal{R}^{-1}\cap\mathcal{S})b \Rightarrow (a\mathcal{S}b \wedge a\mathcal{R}b) \wedge (a\mathcal{R}^{-1}b \wedge a\mathcal{S}b)$	Def. $\cap$
$\Rightarrow a\mathcal{R}b \wedge a\mathcal{R}^{-1}b$	Simp.
$\Rightarrow a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$	Def. inversa
$\Rightarrow a=b$	$\mathcal{R}$ antisimétrica
$\Rightarrow a=b \wedge a\mathcal{S}b$	Adj. (con $a\mathcal{S}b$ de la línea 1, Simp.)
$\Rightarrow a\mathcal{S}a$	Sust.
$\Rightarrow (a,a)\in G_S$	Def. de G_S

Por lo tanto, $a(\mathcal{S}\cap\mathcal{R})b \wedge a(\mathcal{R}^{-1}\cap\mathcal{S})b \Rightarrow (a,a)\in G_S$.

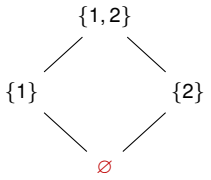
Respuesta: queda demostrado; la clave es que $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{R}a$ obligan, por antisimetría, a que $a=b$.

Teoría 2: funciones

Conjunto de partes: $P(A)$ es el conjunto de **todos** los subconjuntos de A, incluido el vacío $\varnothing$ y el mismo A. Si A tiene n elementos, $|P(A)| = 2^n$ (cada elemento está o no está).

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

$P(A) - \{\varnothing\}$ quita solo el vacío. Con $A = \{0, 1, 2, 3, 6\}$ quedan $2^5 - 1 = 31$ subconjuntos.



$P(\{1, 2\})$ tiene $2^2 = 4$ elementos

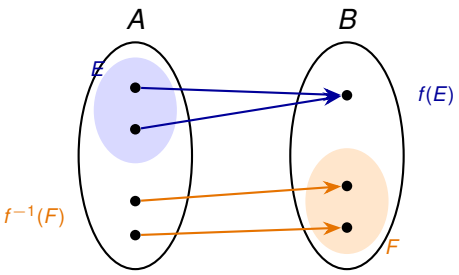
Función: $f : A \to B$ le asigna a **cada** elemento de A (dominio) **exactamente un** elemento de B (codominio).

Imagen directa: $f(E)$ es el conjunto de los resultados que salen al evaluar los elementos de E.

$$f(E) = \{b \in B \mid \exists a \in E,\ b = f(a)\}$$

Imagen inversa: $f^{-1}(F)$ son los elementos del dominio cuyo resultado cae dentro de F.

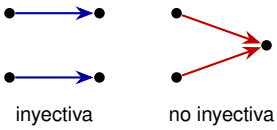
$$f^{-1}(F) = \{a \in A \mid f(a) \in F\}$$



¿Por qué? La imagen directa va "hacia adelante" (de E a lo que produce); la inversa va "hacia atrás" (de F a quién lo produce). $f^{-1}(F)$ existe siempre, aunque f no sea biyectiva.

Inyectiva: elementos distintos dan resultados distintos: nunca llegan dos flechas al mismo punto.

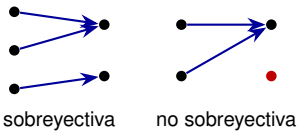
$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$



Se prueba así: se supone que dos resultados son iguales y se demuestra que los elementos eran el mismo.

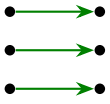
Sobreyectiva: todo elemento del codominio recibe al menos una flecha.

$$f(A) = B \iff (\forall y \in B)(\exists x \in A)\ f(x) = y$$



Se prueba así: se toma un y cualquiera de B, se busca (se despeja) quién lo produce, y se verifica que ese x sí está en el dominio.

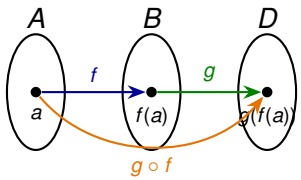
Biyectiva: inyectiva y sobreyectiva a la vez: cada elemento de B recibe **exactamente una** flecha. Solo entonces existe la función inversa $f^{-1} : B \to A$.



Composición de funciones: aplicar primero f y luego g.

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)), \qquad g \circ f : A \to D$$

Igual que con relaciones, **la de la derecha se aplica primero**. Por eso $(g \circ f)(A)$ son los resultados de recorrer el camino completo $A \to B \to D$.

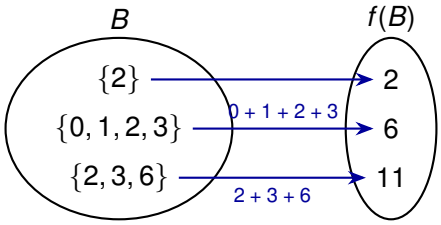


Pregunta 4

4. Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 6\}$ y $P(A)$ el conjunto de partes de A. Considere la función

$$f : P(A) - \{\varnothing\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

tal que $f(X)$ es la suma de los elementos de X. Además, si X es un conjunto unitario, entonces $f(X)$ es el único elemento de X.
Por ejemplo, $f(\{2, 6\}) = 2 + 6 = 8$ y $f(\{2\}) = 2$. Dados los conjuntos
$B = \{\{2\}, \{0, 1, 2, 3\}, \{2, 3, 6\}\}$ y $C = \{1, 4, 6\}$. Determine $f(B)$ y $f^{-1}(C)$. (3 puntos)



$$f(B) = \{\underbrace{2}_{\{2\}}, \underbrace{6}_{0+1+2+3}, \underbrace{11}_{2+3+6}\}$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué es cada cosa. El dominio son los subconjuntos no vacíos de A, así que f recibe **conjuntos** y devuelve **números**. B es un conjunto de tres conjuntos; C es un conjunto de tres números.
Paso 2, $f(B)$**.** Por la definición de imagen directa, se evalúa f en cada elemento de B: $f(\{2\}) = 2$ (unitario); $f(\{0, 1, 2, 3\}) = 0 + 1 + 2 + 3 = 6$; $f(\{2, 3, 6\}) = 2 + 3 + 6 = 11$. Entonces $f(B) = \{2, 6, 11\}$.
Paso 3, $f^{-1}(C)$**.** Por la definición de imagen inversa, son todos los subconjuntos X (no vacíos) cuya suma da 1, 4 o 6. En vez de revisar los 31 subconjuntos al azar, se busca **por suma objetivo**, de forma ordenada (siguiente página).
Idea clave del 0**:** agregar el 0 a un conjunto **no cambia la suma**. Así que primero se buscan los subconjuntos de $\{1, 2, 3, 6\}$ con la suma pedida, y después cada uno se repite agregándole el 0. El conjunto $\{0\}$ solo suma 0, que no está en C.

¿Cómo se resuelve?

Paso 4, buscar en $\{1, 2, 3, 6\}$ **por cada suma objetivo.** Todos los números son positivos, así que al agregar un número la suma solo crece.

- **Suma** 1**:** el único número que no pasa de 1 es el 1. Solo $\{1\}$.
- **Suma** 4**:** el 6 no sirve (ya se pasa). Con $\{1, 2, 3\}$: $1 + 3 = 4$ sí; $1 + 2 = 3$, $2 + 3 = 5$, $1 + 2 + 3 = 6$ no; solos $1, 2, 3$ no. Solo $\{1, 3\}$.
- **Suma** 6**:** si se usa el 6, no se puede agregar nada más (se pasaría), así que $\{6\}$. Si no se usa el 6, hay que llegar a 6 con $\{1, 2, 3\}$, cuya suma máxima es $1 + 2 + 3 = 6$: solo $\{1, 2, 3\}$.

Suma objetivo	sin el 0	con el 0
1	$\{1\}$	$\{0,1\}$
4	$\{1,3\}$	$\{0,1,3\}$
6	$\{6\},\ \{1,2,3\}$	$\{0,6\},\ \{0,1,2,3\}$

¿Tiene sentido? Se suman de nuevo: $0+1=1$; $1+3=4$; $0+1+3=4$; $0+6=6$; $1+2+3=6$; $0+1+2+3=6$. Todos dan 1, 4 o 6. Además, $\{0,1,2,3\} \in B$ y sale en $f^{-1}(C)$ porque su suma, 6, también está en C.

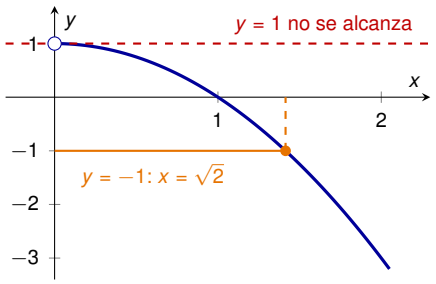
$$f^{-1}(C) = \{\underbrace{\{1\},\{0,1\}}_{\text{suma 1}},\ \underbrace{\{1,3\},\{0,1,3\}}_{\text{suma 4}},\ \underbrace{\{6\},\{0,6\},\{1,2,3\},\{0,1,2,3\}}_{\text{suma 6}}\}$$

Respuesta: $f(B) = \{2,6,11\}$ y

$$f^{-1}(C) = \{\{1\},\{0,1\},\{1,3\},\{0,1,3\},\{6\},\{0,6\},\{1,2,3\},\{0,1,2,3\}\} \quad \text{(8 conjuntos).}$$

Pregunta 5

5. Sea $f : \mathbb{R}^+ \to]-\infty, 1[$, con $f(x) = 1 - x^2$. Demuestre que f es biyectiva. (5 puntos)



$$x = \sqrt{\underbrace{1-y}_{>0 \text{ porque } y<1}} \in \mathbb{R}^+, \qquad f(x) = 1 - \left(\sqrt{1-y}\right)^2 = y \;\checkmark$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué hay que probar. Biyectiva es inyectiva más sobreyectiva (teoría). El dominio es $\mathbb{R}^+$ (solo positivos) y el codominio es $]-\infty, 1[$ (todos los reales menores que 1).
Paso 2, f está bien definida. Si $x > 0$ entonces $x^2 > 0$, y al restarle algo positivo a 1 queda menos que 1: $f(x) = 1 - x^2 < 1$. O sea, f siempre cae en el codominio.
Paso 3, inyectiva. Se supone $f(x_1) = f(x_2)$: al quitar el 1 y el signo queda $x_1^2 = x_2^2$. Pasando todo a un lado y factorizando, $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$. Un producto da cero solo si uno de los factores es cero. Pero $x_1 + x_2 > 0$ porque los dos son positivos, así que tiene que ser $x_1 - x_2 = 0$. **Aquí es donde se usa el dominio**: en todos los reales no sería inyectiva, porque $f(-1) = f(1) = 0$.
Paso 4, sobreyectiva. Se toma un $y < 1$ cualquiera y se busca el x que lo produce: $y = 1 - x^2 \Rightarrow x^2 = 1 - y \Rightarrow x = \sqrt{1-y}$ (raíz positiva, porque x debe ser positivo). Se revisa que sirva: como $y < 1$, $1 - y > 0$, la raíz existe y es positiva, así que $x \in \mathbb{R}^+$. Al evaluar: $f(x) = 1 - (1 - y) = y$.
¿Tiene sentido? En el dibujo, cada recta horizontal de altura $y < 1$ (naranja) corta la curva **exactamente una vez**: una vez por ser sobreyectiva, no más de una por ser inyectiva. El ejemplo $y = -1$ da $x = \sqrt{2}$, y $f(\sqrt{2}) = 1 - 2 = -1$.

Solución como se escribe en el examen.

Inyectividad. HQD: $(\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+)\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ fijos pero arbitrarios tales que $f(x_1) = f(x_2)$.

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 1 - x_1^2 = 1 - x_2^2$	Def. de f
$\Rightarrow x_1^2 = x_2^2$	Cancelación
$\Rightarrow x_1^2 - x_2^2 = 0$	Op.
$\Rightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$	Factor
$\Rightarrow x_1 - x_2 = 0 \ \vee \ x_1 + x_2 = 0$	Producto igual a cero
$\Rightarrow x_1 - x_2 = 0$	SD, pues $x_1 + x_2 > 0$ $(x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+)$
$\Rightarrow x_1 = x_2$	Op.

Por lo tanto, f es inyectiva.

Sobreyectividad. HQD: $(\forall y \in]-\infty, 1[)(\exists x \in \mathbb{R}^+)\ f(x) = y$.

Sea $y \in]-\infty, 1[$ fijo pero arbitrario. Se despeja x:

$$y = 1 - x^2 \ \Rightarrow\ x^2 = 1 - y \ \Rightarrow\ x = \sqrt{1-y} \quad (x > 0).$$

Como $y < 1$, se tiene $1 - y > 0$; entonces $\sqrt{1-y}$ es un número real y $\sqrt{1-y} > 0$, es decir, $x \in \mathbb{R}^+$. Además,

$$f(x) = f\left(\sqrt{1-y}\right) = 1 - \left(\sqrt{1-y}\right)^2 = 1 - (1-y) = y.$$

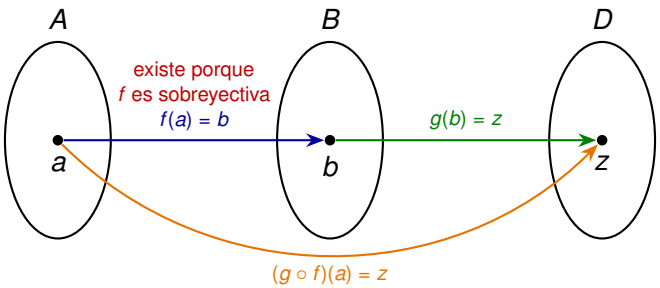
Por lo tanto, f es sobreyectiva.

Respuesta: f es inyectiva y sobreyectiva; por lo tanto, f es biyectiva.

Pregunta 6

6. Considere las funciones $f : A \to B$ y $g : B \to D$ con f una función sobreyectiva.
Pruebe que (4 puntos)

$$g(B) \subseteq (g \circ f)(A)$$



$$z = g(\underbrace{b}_{=f(a)}) = g(f(a)) = (g \circ f)(\underbrace{a}_{\in A})$$

¿Cómo se resuelve?

Paso 1, qué significa $\subseteq$. Hay que mostrar que todo elemento de $g(B)$ también está en $(g \circ f)(A)$. Se toma un $z \in g(B)$ cualquiera.
Paso 2, imagen directa. Por la definición de imagen directa, $z \in g(B)$ quiere decir que algún $b \in B$ produce a z: $g(b) = z$.
Paso 3, usar que f es sobreyectiva. Todo elemento de B recibe una flecha de f. En particular, b la recibe: existe $a \in A$ con $f(a) = b$.
Paso 4, armar el camino completo. Se cambia b por $f(a)$ en $g(b) = z$: queda $g(f(a)) = z$, que por la definición de composición es $(g \circ f)(a) = z$. Como $a \in A$, z está en $(g \circ f)(A)$.
¿Por qué hace falta la sobreyectividad? Sin ella, podría haber un b en B al que no llega ninguna flecha de f; su imagen $g(b)$ estaría en $g(B)$, pero no se podría alcanzar recorriendo $A \to B \to D$.

Solución como se escribe en el examen.

HQD: $(\forall z \in D)\ z \in g(B) \Rightarrow z \in (g \circ f)(A)$.

Sea $z \in D$ fijo pero arbitrario tal que $z \in g(B)$.

$z \in g(B) \Rightarrow (\exists b \in B)\ g(b) = z$	Def. imagen directa
$\Rightarrow (\exists a \in A)\ f(a) = b \ \wedge\ g(b) = z$	f sobreyectiva
$\Rightarrow g(f(a)) = z$	Sust.
$\Rightarrow (g \circ f)(a) = z$	Def. composición
$\Rightarrow z \in (g \circ f)(A)$	Def. imagen directa

Por lo tanto, $g(B) \subseteq (g \circ f)(A)$.

Respuesta: queda demostrado que $g(B) \subseteq (g \circ f)(A)$.